



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ

**UNIDAD DE POSGRADO DE LA FACULTAD DE
ECONOMÍA**



MAESTRÍA

PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS DE INVERSIÓN

**SILABO
SEMESTRE ACADÉMICO 2026-I**

I. INFORMACIÓN GENERAL:

Ítem	Requerimiento	Descripción
1.	Nombre del docente	José Luis Chávez Granados
2.	Modalidad	Semipresencial
3.	Plan de estudios	2023
4.	Nombre de la asignatura	Métodos cuantitativos aplicados de la investigación
5.	Código de la asignatura	104B
6.	Carácter de la asignatura	Obligatorio
7.	Número de créditos	3
8.	Horas semanales	48
8.1.	Horas teóricas	32
8.2.	Horas prácticas	16
9.	Fecha de inicio	20-06-2026
10.	Fecha de finalización	12-07-2026
11.	Ciclo al que pertenece la asignatura	Primer Ciclo
12.	Sección	Única

II. SUMILLA

La asignatura corresponde al área formación general. Su naturaleza es teórica – práctico. En el que se desarrolla un conjunto de teorías, métodos e instrumentos para el análisis de datos, desde la perspectiva de la estadística, orientados al procesamiento y tratamiento de datos con la finalidad de validar las hipótesis de investigación. Para ello se desarrolla temas tales como: introducción al procesamiento y análisis de datos, implementación de base estadísticas de datos, resumen gráfico de datos, medidas de resumen, números índices, probabilidades y leyes de probabilidad, muestreo e inferencia estadística, análisis de regresión y correlación estadística, técnicas de promoción.

III. COMPETENCIA A DESARROLLAR

COMPETENCIA GENERAL	UNIDAD	COMPETENCIA ESPECÍFICA
Aplica métodos cuantitativos y técnicas de inferencia estadística para el análisis riguroso de datos, la validación de hipótesis científicas y la generación de evidencia empírica, sustentando la toma de decisiones estratégicas y la formulación, evaluación y gestión de proyectos de inversión en el ámbito público y privado.	I	Organiza, depura y estructura bases de datos aplicando criterios estadísticos, asegurando su calidad y consistencia para el análisis en investigaciones aplicadas.
	II	Analiza datos mediante técnicas estadísticas descriptivas y herramientas gráficas, interpretando patrones y tendencias relevantes para la toma de decisiones.
	III	Aplica métodos de probabilidad e inferencia estadística para estimar parámetros poblacionales y contrastar hipótesis, evaluando la validez de los resultados.
	IV	Modela relaciones entre variables mediante técnicas de regresión y correlación, interpretando resultados para sustentar decisiones en proyectos de inversión.

IV. SISTEMAS DE EVALUACIÓN

4.1. Momentos de evaluación:

Para la verificación del logro de competencias del estudiante, se considera:

Al inicio del proceso: al inicio de la asignatura se aplicará una prueba escrita de entrada.

En el proceso de aprendizaje: se aplicará prácticas dirigidas durante la asignatura, ligadas a los temas que se desarrollarán previamente.

Al finalizar al proceso: al finalizar la asignatura se aplicará una prueba escrita.

4.2. Formas de Evaluación:

- Pruebas escritas.
- Informe de trabajo encargado.
- Participaciones orales.

4.3. Instrumentos de Evaluación:

- Pruebas estructuradas.

- Rúbrica de evaluación.
- Ficha de participación.

4.4. Ponderación de la Evaluación Final:

En la nota final se considera las evaluaciones en tres componentes: i) el componente cognitivo (C), ii) el componente procedimental (P) y iii) el componente actitudinal (A), que conducen al logro de las capacidades y competencias deseadas del futuro maestro en gestión pública. El cálculo sigue el siguiente patrón:

$$Nota\ Final = 0.4(C) + 0.5(P) + 0.1(A)$$

0.4(C) = peso porcentual del componente cognitivo respecto del total de nota que corresponde a la asignatura.

0.5(P) = peso porcentual del componente procedimental respecto del total de nota que corresponde a la asignatura.

0.1(A) = peso porcentual del componente actitudinal respecto del total de nota que corresponde a la asignatura.

V. REQUISITOS DE APROBACIÓN:

Para aprobar la asignatura, es requisito obligatorio:

- Asistencia al 90% de sesiones.
- Tener un promedio de aprobado en la nota final.

VI. ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS:

Las estrategias didácticas se desarrollan bajo un enfoque teórico-práctico, orientado al logro de competencias mediante la integración de fundamentos conceptuales y su aplicación en el análisis de datos. En este marco, se emplearán las siguientes estrategias:

- Clase magistral.
- Aprendizaje basado en datos.
- Aprendizaje basado en problemas.
- Aprendizaje autónomo.

VII. EVALUACIÓN:

7.1. Se evaluará en los siguientes momentos:

- **Al inicio del proceso.** Prueba de estrada.
- **En el desarrollo del proceso.** 02 trabajos encargados que deben presentarse como informes académicos.
- **En la finalización del proceso.** 01 prueba escrita final.

7.2. Las actividades que se desarrollarán:

- **Actividades sincrónicas:** clase magistral y aprendizaje basado en datos.
- **Actividades asincrónicas:** aprendizaje autónomo y aprendizaje basado en problemas.

7.3. Las principales herramientas tecnológicas para utilizarse son:

- Video conferencias.
- Pizarra digital.
- Google Colab.

La gestión docente se realizará utilizando la plataforma “Microsoft Teams” donde el estudiante encontrará control de asistencia a clases y de evaluación, silabo de la asignatura, materiales como documentos de lectura, ppts y enlaces de videos. También los trabajos presentados por los estudiantes.

VIII. MEDIOS, MATERIALES Y EQUIPOS

- MEDIOS: se emplearán pizarra física y digital para la explicación de contenidos, así como beamers y entornos virtuales para el soporte del aprendizaje.
- MATERIALES: se utilizarán libros especializados, artículos académicos, bases de datos, notebooks en Python y recursos digitales que faciliten el análisis y la interpretación de datos en contextos aplicados.
- EQUIPOS: laptop y multimedia.

IX. CONTENIDO DE LA ASIGNATURA:

UNIDAD I: GESTIÓN Y PREPARACIÓN DE DATOS					
COMPETENCIA	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMIENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL	AVANCE (%)	NÚMERO DE HORAS DE LA SESIÓN
Organiza, depura y estructura bases de datos aplicando criterios estadísticos, asegurando su calidad y consistencia para el análisis en investigaciones aplicadas.	¿Dónde estamos? <i>Big data</i> , <i>Machine Learning</i> y analítica de datos.	Reconocer aplicaciones de <i>Big Data</i> , <i>Machine Learning</i> y analítica de datos.	Muestra interés por el uso de tecnologías emergentes.	5	2
	Datos y sus tipos. Bases y conjuntos de datos. Conceptos estadísticos básicos.	Identificar tipos de datos, estructurar bases de datos y distinguir conceptos estadísticos.	Valora la importancia del orden y la precisión en el manejo de datos.	10	2
	Introducción al uso de Python para el procesamiento de datos.	Utilizar Python para la manipulación y procesamiento de datos. Ejecutar scripts básicos.	Muestra interés por el uso de Python.	15	2
	Preparación de datos 1: integración, limpieza y transformación de datos. <i>Missing values</i> y <i>outliers</i> .	Aplicar técnicas de limpieza de datos. Tratar datos faltantes y valores atípicos. Transformar e integrar datos en Python.	Asumir responsabilidad en el tratamiento de datos. Demostrar criterio en la depuración de información.	20	3
	Preparación de datos 2: reducción de dimensiones, instancias y de variables.	Aplicar técnicas de reducción de datos. Seleccionar variables relevantes e instancias.	Valorar la eficiencia en el manejo de datos. Desarrollar pensamiento analítico.	25	3

UNIDAD II: ANÁLISIS DESCRIPTIVO					
COMPETENCIA	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL	AVANCE (%)	NÚMERO DE HORAS DE LA SESIÓN
Analiza datos mediante técnicas estadísticas descriptivas y herramientas gráficas, interpretando patrones y tendencias relevantes para la toma de decisiones.	Medidas de tendencia central.	Calcular media, mediana y moda. Interpretar resultados.	Valora la importancia de los indicadores estadísticos en la toma de decisiones.	30	3
	Medidas de dispersión.	Calcular varianza y desviación estándar. Analizar variabilidad de datos.	Demuestra rigurosidad en el análisis de la variabilidad de datos.	35	3
	Números índice	Calcular índices simples y compuestos. Interpretar variaciones en el tiempo.	Valora el uso de indicadores para el análisis económico y de proyectos.	40	3
	Visualización de datos. Introducción a minería de datos: detección de patrones, tendencia y anomalías.	Construir visualizaciones en Python. Identificar patrones, tendencias y anomalías. Interpretar resultados para sustentar decisiones.	Muestra criterio analítico en la interpretación de resultados. Asume responsabilidad en la toma de decisiones basada en datos.	50	3

UNIDAD III: PROBABILIDAD E INFERENCIA ESTADÍSTICA					
COMPETENCIA	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL	AVANCE (%)	NÚMERO DE HORAS DE LA SESIÓN
Aplica métodos de probabilidad e inferencia estadística para estimar parámetros poblacionales y contrastar hipótesis, evaluando la validez de los resultados.	Conceptos básicos de probabilidad.	Calcular probabilidades en contextos aplicados. Interpretar resultados en escenarios de riesgo.	Valora el uso de la probabilidad en la toma de decisiones.	55	3
	Distribuciones de probabilidad conocidas	Aplicar distribuciones a problemas reales. Simular escenarios en Python.	Demuestra razonamiento lógico en el análisis probabilístico.	60	3
	Muestreo e intervalos de confianza.	Estimar parámetros poblacionales. Construir intervalos de confianza.	Asume responsabilidad en la interpretación de estimaciones.	68	3
	Pruebas de hipótesis para la toma de decisiones en proyectos. Significancia estadística y práctica.	Formular y contrastar hipótesis. Interpretar p-valores y resultados en Python. Evaluar implicancias para la toma de decisiones.	Demuestra criterio en la toma de decisiones basadas en evidencia.	75	3

UNIDAD IV: REGRESIÓN Y CORRELACIÓN					
COMPETENCIA	DIMENSIÓN CONCEPTUAL	DIMENSIÓN PROCEDIMENTAL	DIMENSIÓN ACTITUDINAL	AVANCE (%)	NÚMERO DE HORAS DE LA SESIÓN
Analiza datos mediante técnicas estadísticas descriptivas y herramientas gráficas, interpretando patrones y tendencias relevantes para la toma de decisiones.	Correlación y asociación entre variables	Calcular e interpretar coeficientes de correlación. Analizar relaciones entre variables.	Valora la importancia de identificar relaciones entre variables para la toma de decisiones.	80	3
	Regresión lineal simple: interpretación económica y análisis de impacto.	Estimar modelos de regresión simple en Python. Interpretar coeficientes.	Demuestra rigurosidad en la interpretación de resultados.	85	3
	Regresión múltiple: control de variables y aproximación a causalidad.	Estimar modelos de regresión múltiple. Analizar el efecto de variables explicativas controlando otros factores.	Asume responsabilidad en el análisis de relaciones causales.	92	3
	Evaluación de modelos: bondad de ajuste, limitaciones e implicancias en proyectos.	Evaluar modelos (R^2 , errores). Analizar supuestos. Interpretar resultados para sustentar decisiones en proyectos de inversión.	Demuestra pensamiento crítico en la evaluación de modelos. Asume decisiones basadas en evidencia cuantitativa.	100	3

X. BIBLIOGRAFÍA

1. Anderson, D. R., Sweeney, D. J., & Williams, T. A. (2019). *Statistics for business and economics* (14th ed.). Cengage Learning.
2. Córdova Zamora, M. (2006). Estadística aplicada. Moshera.
3. Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Econometría* (5ta ed.). McGraw-Hill.
4. Heiss, F., & Brunner, D. (2020). Using Python for introductory econometrics. Self-published.
5. Kevin Sheppard, K. (2020). *Introduction to Python for econometrics, statistics and data analysis* (4th ed.). Self-published.
6. McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.
7. Personal website: <https://github.com/chavezgranados>
8. Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data science for business. O'Reilly Media.
9. Stock, J. H., & Watson, M. W. (2012). *Introducción a la econometría* (3 ed.). Pearson Educación.
10. Triola, M. F. (2018). Probabilidad y estadística (12 ed.). Pearson.
11. Wooldridge, J. M. (2020). *Introductory econometrics: A modern approach* (7th ed.). Cengage Learning.

FECHA DE ELABORACIÓN DEL SILABO:

Ciudad Universitaria, 24 de abril 2026

José Luis Chávez
Docente

FECHA DE APROBACIÓN POR EL CONSEJO DE LA UNIDAD:

Ciudad Universitaria, 20 de abril 2026

Dr. Carlos Ingaruca Matos
Director de la UPGFEC

Dr. Edgar Cesar Salvatierra Colonio
Coordinador Académico de la UPGFEC